TRASFORMATA DELLA DERIVATA DI UNA FUNZIONE

SE f È CONTINUA E DERIVABILE IN $\mathbb{R}$, CON f' CONTINUA A TRATTI IN OGNI INTERVALLO $[-L,L]$ ED ASSOLUTAMENTE INTEGRABILE, VALE LA RELAZIONE $\mathcal{F}\{f'\} = ik\mathcal{F}(k)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathcal{F}\{f'\} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} f'(x)\,dx = \left[e^{-ikx} f(x)\right]_{-\infty}^{\infty} + ik\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} f(x)\,dx = ik\,\mathcal{F}\{f\} \quad \text{IN QUANTO} \quad \lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 0$$

QUESTA PROPRIETÀ PUÒ ESSERE GENERALIZZATA, PER INDUZIONE, ALLA $\mathcal{F}\{f^{(n)}\}$: SE LA f È DERIVABILE IN $\mathbb{R}$ ASSIEME ALLE SUE PRIME n DERIVATE, CON $\lim_{x\to\pm\infty} f^{(\nu)}(x) = 0$ PER $\nu = 0, 1, \dots, n$ E TRASFORMABILE NEL SENSO DI FOURIER

$$\mathcal{F}\{f^{(n)}\} = (ik)^n \mathcal{F}(k) \qquad \mathcal{F}\{f''\} = ik\,\mathcal{F}\{f'\} = (ik)^2 \mathcal{F}(k)$$

OSSERVAZIONE ⟶ SE LA f PRESENTA m PUNTI DI DISCONTINUITÀ DI PRIMA SPECIE IN GLI $f(x_i^+) - f(x_i^-) = d_i$ E LA SUA DERIVATA PRIMA È QUASI OVUNQUE CONTINUA IN $\mathbb{R}$ ED IVI ASSOLUTAMENTE INTEGRABILE

$$\mathcal{F}\{f'\} = ik\,F(k) - \sum_{\nu=1}^{m} d_\nu e^{-ix_\nu k}$$

ESEMPIO

SUPPONIAMO CHE UNA FUNZIONE $f(x)$ ABBIA DUE PUNTI DI DISCONTINUITÀ DI PRIMA SPECIE IN x_1 ED IN x_2

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikx} f'(x)\,dx = \left(\int_{-\infty}^{x_1} + \int_{x_1}^{x_2} + \int_{x_2}^{+\infty}\right) e^{-ikx} f'(x)\,dx = \left[e^{-ikx} f(x)\right]_{-\infty}^{x_1} + \Big]_{x_1}^{x_2} + \Big]_{x_2}^{+\infty} + ik\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikx} f(x)\,dx = ik\,\mathcal{F}(k) - e^{-ix_1k}\left[f(x_1^+) - f(x_1^-)\right] - e^{-ix_2k}\left[f(x_2^+) - f(x_2^-)\right] = ik\,\mathcal{F}(k) - e^{-ix_1k}\alpha_1 - e^{-ix_2k}\alpha_2$$

RELAZIONE DI PLANCHEREL ⟶ LA RELAZIONE DI PLANCHEREL ESPRIME CHE QUALUNQUE SIA IL SEGNALE IN CONSIDERAZIONE, IL RAPPORTO TRA L'ENERGIA DELLA SUA TRASFORMATA E L'ENERGIA DEL SEGNALE È SEMPRE 2π

$$2\pi\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\mathcal{F}(k)|^2\,dk$$

$$\frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} |f(x)|^2\,dx = \left(\frac{a_0}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k^2 + b_k^2\right)$$

SONO COEFFICIENTI DI FOURIER

DERIVAZIONE NELLO SPAZIO DELLE FREQUENZE

SE UNA FUNZIONE f AMMETTE LA TRASFORMATA DI FOURIER ED INOLTRE LA FUNZIONE $xf(x)$ È ASSOLUTAMENTE INTEGRABILE IN $\mathbb{R}$ $\mathcal{F}\{xf(x)\} = i\mathcal{F}'(k)$ $\mathcal{F}(k) = \mathcal{F}\{f\}$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathcal{F}'(k) = \frac{d}{dk}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikx} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\left(\frac{d}{dk} e^{-ikx}\right)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)(-ix)e^{-ikx}\,dx = -i\,\mathcal{F}\{x f(x)\} \qquad i\mathcal{F}'(k) = \mathcal{F}\{x f(x)\}$$

ESERCIZIO

$$\mathcal{F}\{e^{-ax^2}\} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\, e^{-\frac{k^2}{4a}} \qquad a>0$$

SEGUE PER APPLICAZIONE DIRETTA DELLA DERIVAZIONE NEL DOMINIO DELLE FREQUENZE, CHE

$$\mathcal{F}\{xe^{-ax^2}\} = i\frac{d}{dx}\left(\sqrt{\frac{\pi}{a}}\, e^{-\frac{k^2}{4a}}\right) = -i\frac{k}{2a}\sqrt{\frac{\pi}{a}}\, e^{-\frac{k^2}{4a}} \qquad \text{IN PARTICOLARE} \quad \mathcal{F}\{3xe^{-3x^2}\} = -3i\frac{k}{12}\sqrt{\frac{\pi}{3}}\, e^{-\frac{k^2}{36}} = ik\frac{\sqrt{\pi}}{12}\, e^{-\frac{k^2}{36}}$$

ESERCIZIO

DETERMINARE $\mathcal{F}\left\{\frac{x}{x^2+1}\right\}$ ED UTILIZZARE IL RISULTATO OTTENUTO PER CALCOLARE

$$I(k) = \int_0^{+\infty} \frac{x\,\mathrm{sen}\,kx}{x^2+1}\,dx$$ PER LA PROPRIETÀ DI DERIVAZIONE NELLO SPAZIO DELLE FREQUENZE

$$\mathcal{F}\left\{\frac{x}{x^2+1}\right\} = \mathcal{F}\{x f(x)\} = i\,\mathcal{F}'(k) \qquad f(x) = \frac{1}{x^2+1}$$ PER LA PROPRIETÀ SIMMETRIA

$$\mathcal{F}(k) = \mathcal{F}\left\{\frac{1}{x^2+1}\right\} = \pi e^{-|k|} \quad \text{SI HA} \quad \mathcal{F}\left\{\frac{x}{x^2+1}\right\} = \pi i \begin{cases} -e^{-k} & k>0 \\ e^{k} & k<0 \end{cases}$$

$$\mathcal{F}\left\{\frac{x}{x^2+1}\right\} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikx}\frac{x}{x^2+1}\,dx = \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x\cos kx}{x^2+1}\,dx}_{\text{FUNZIONE DISPARI}} - i\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x\,\mathrm{sen}\,kx}{x^2+1}\,dx}_{\text{FUNZIONE PARI}} = -2i\int_0^{+\infty} \frac{x\,\mathrm{sen}\,kx}{x^2+1}\,dx$$

$$I(k) = \int_0^{+\infty} \frac{x\,\mathrm{sen}\,kx}{x^2+1}\,dx = \frac{i}{2}\,\mathcal{F}\left\{\frac{x}{x^2+1}\right\} = -\frac{\pi}{2}\begin{cases} -e^{-k} & k>0 \\ e^{k} & k<0 \end{cases} = \frac{\pi i}{2}\,\mathrm{SIGN}(k)\,e^{-|k|}$$

$\mathrm{SIGN}(k) = 1 \longrightarrow k \geq 0$
$\mathrm{SIGN}(k) = -1 \longrightarrow k < 0$

CONVOLUZIONE

SIANO f E g DUE FUNZIONI INTEGRABILI IN $\mathbb{R}$. AD ESSE È ASSOCIABILE LA FUNZIONE, ANCH'ESSA INTEGRABILE IN $\mathbb{R}$ $(f*g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)g(y)\,dy$

DEFINITA CONVOLUZIONE DELLA f E DELLA g, NEL SENSO DELLA TRASFORMATA DI FOURIER. PONGO $z = x-y$ ED INTEGRANDO $(f*g)(x) = (g*f)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x-z)f(z)\,dz$

TEOREMA

SE f E g SONO DOTATE DI TRASFORMATA DI FOURIER, ANCHE LA LORO CONVOLUZIONE È DOTATA DI TRASFORMATA $\mathcal{F}\{f*g\} = \mathcal{F}(k)G(k)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathcal{F}\{f*g\} = \mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)g(y)\,dy\right\} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)g(y)\,dy\right]dx$$

DA CUI, COMBINANDO L'ORDINE DI DERIVAZIONE ED APPLICAZIONE LA PROPRIETÀ DI TRASLAZIONE NELLO SPAZIO ORDINARIO

$$\mathcal{F}\{f*g\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(y)\left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} f(x-y)\,dy\right]dy = \int_{-\infty}^{\infty} g(y)e^{-iky}\,\mathcal{F}(k)\,dy = \mathcal{F}(k)\int_{-\infty}^{\infty} g(y)e^{-iky}\,dy = \mathcal{F}(k)G(k)$$

ESEMPIO n°4

$\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{5}{2-k^2+3ik}\right\}$ $\qquad 2-k^2+3ik=(2+ik)(1+ik)$

$\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{5}{2-k^2+3ik}\right\}=\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{5}{2+ik}\frac{1}{1+ik}\right\}=\mathcal{Z}^{-1}\left\{5\,\mathcal{Z}\left\{e^{-2x}H(x)\right\}\mathcal{Z}\left\{e^{-x}H(x)\right\}\right\}$

$=\left[5e^{-2x}H(x)\right]*\left[e^{-x}H(x)\right]=5\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-2(x-y)}H(x-y)e^{-y}H(y)\,dy$

$H(x-y)H(y)=\begin{cases}1 & \text{PER } 0<y<x\\ 0 & \text{ALTRIMENTI}\end{cases}$

$\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{5}{2-k^2+3ik}\right\}=5e^{-2x}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{y}H(x-y)H(y)\,dy=5e^{-2x}H(x)\left[e^{y}\right]_0^x=5e^{-2x}(e^x-1)H(x)$